ENASTIC
Ecole Nationale Supérieure des TIC

# PROJET DE FIN D'ÉTUDES

En vue de l'obtention du **Diplôme de Licence en Informatique**

**THÈME**

## CyberSentinel-LLM

Plateforme Cognitive de Cybersécurité Conversationnelle
pour la Détection Contextuelle et la Neutralisation Adaptive des Menaces Réseau


**Présenté par :**

M. YAKHOUB MAHAMAT HAMDO

**Directeur de mémoire :**

Dr. MOUAZ MICKAIL

# Sommaire

1. Contexte et problématique

2. Notre approche

3. Architecture et fonctionnement

4. Outils et technologies

5. Tests et résultats

6. Démonstration

7. Bilan et perspectives

# Contexte : la cybersécurité au Tchad

- **2,74 M** d'internautes en 2025

# Contexte : la cybersécurité au Tchad

- **2,74 M** d'internautes en 2025
- Outils de cybersécurité **quasi inexistants**

**10 jan. 2024**

Attaque DDoS : **tout Internet** coupé au Tchad.

# Contexte : la cybersécurité au Tchad

- **2,74 M** d'internautes en 2025
- Outils de cybersécurité **quasi inexistants**
- Peu de SOC, peu d'experts locaux

**10 jan. 2024**

Attaque DDoS : **tout Internet** coupé au Tchad.

# Contexte : la cybersécurité au Tchad

- **2,74 M** d'internautes en 2025
- Outils de cybersécurité **quasi inexistants**
- Peu de SOC, peu d'experts locaux

**10 jan. 2024**

Attaque DDoS : **tout Internet** coupé au Tchad.

La cybersécurité n'est plus un luxe.

# Le problème

Les outils classiques (Snort, Suricata...) : des **règles fixes**.

> "Si tu vois EXACTEMENT ce motif → alerte"

- **Limite 1** : attaque **nouvelle** = invisible

# Le problème

Les outils classiques (Snort, Suricata...) : des **règles fixes**.

> "Si tu vois EXACTEMENT ce motif → alerte"

- **Limite 1** : attaque **nouvelle** = invisible
- **Limite 2** : alertes **illisibles** pour un débutant

# Le problème

Les outils classiques (Snort, Suricata...) : des **règles fixes**.

> "Si tu vois EXACTEMENT ce motif → alerte"

- **Limite 1** : attaque **nouvelle** = invisible
- **Limite 2** : alertes **illisibles** pour un débutant

**Notre question**

Détecter l'**inconnu**, l'**expliquer simplement**, garder l'**humain** au centre ?

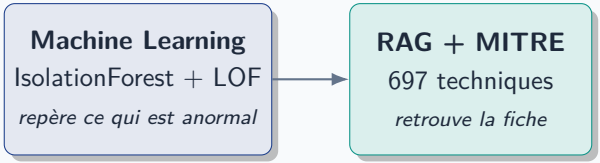
# L'idée : 3 cerveaux qui coopèrent

**Machine Learning**

IsolationForest + LOF

*repère ce qui est anormal*

# L'idée : 3 cerveaux qui coopèrent



# L'idée : 3 cerveaux qui coopèrent



# L'idée : 3 cerveaux qui coopèrent



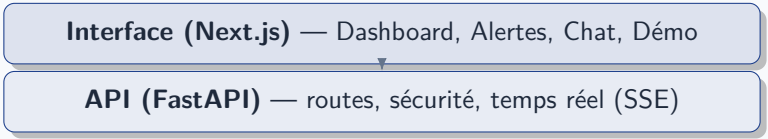

**Principe : Human-in-the-Loop**

L'IA **analyse, explique, recommande** — c'est l'**analyste humain** qui décide du blocage.

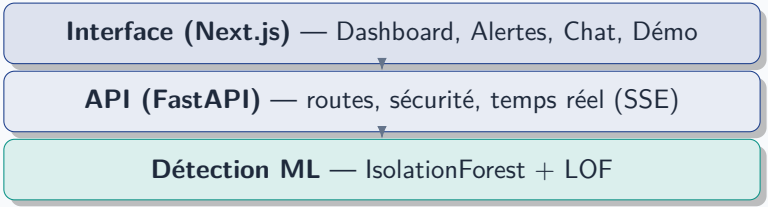
# Architecture — 5 couches

**Interface (Next.js)** — Dashboard, Alertes, Chat, Démo

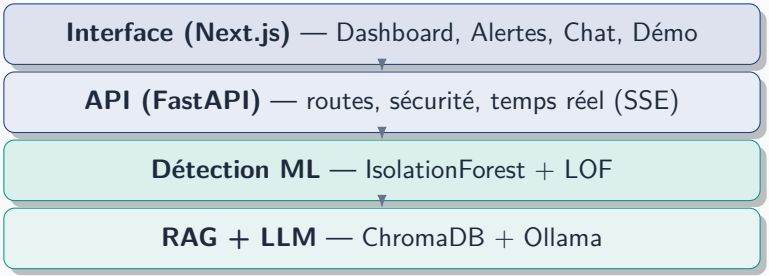
# Architecture — 5 couches



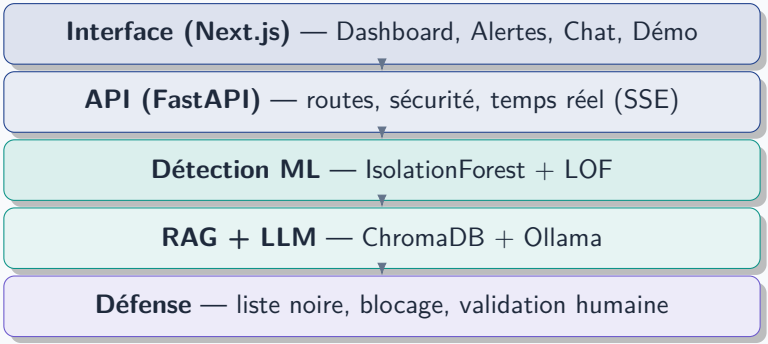
# Architecture — 5 couches



# Architecture — 5 couches

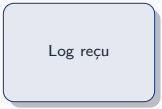


# Architecture — 5 couches



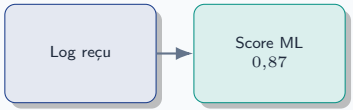
# Scénario complet : attaque SSH

*3h du matin — 3 tentatives SSH échouées depuis une IP inconnue*



# Scénario complet : attaque SSH

*3h du matin — 3 tentatives SSH échouées depuis une IP inconnue*



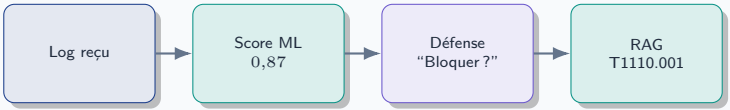
# Scénario complet : attaque SSH

*3h du matin — 3 tentatives SSH échouées depuis une IP inconnue*



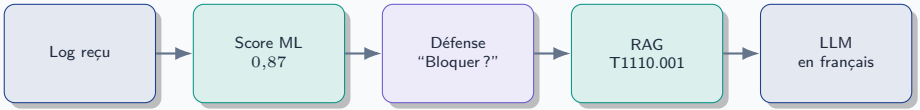
# Scénario complet : attaque SSH

*3h du matin — 3 tentatives SSH échouées depuis une IP inconnue*



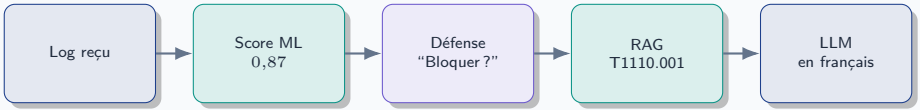
# Scénario complet : attaque SSH

*3h du matin — 3 tentatives SSH échouées depuis une IP inconnue*



# Scénario complet : attaque SSH

*3h du matin — 3 tentatives SSH échouées depuis une IP inconnue*




## Score de confiance final

$$0{,}4\times0{,}87 + 0{,}3\times0{,}82 + 0{,}3\times0{,}89 = \mathbf{0{,}861} \quad \rightarrow \textbf{86\% — blocage soumis à l'analyste}$$

# Outils et technologies utilisés



Python

# Outils et technologies utilisés



Python



FastAPI

# Outils et technologies utilisés


Python


FastAPI


Next.js

# Outils et technologies utilisés


Python


FastAPI


Next.js


React

# Outils et technologies utilisés


Python


FastAPI


Next.js


React


SQLite

# Outils et technologies utilisés


Python


FastAPI


Next.js


React


SQLite



ChromaDB

# Outils et technologies utilisés


Python


FastAPI


Next.js


React


SQLite



ChromaDB



scikit-learn

# Outils et technologies utilisés


Python


FastAPI


Next.js


React


SQLite



ChromaDB



scikit-learn


Ollama

# Outils et technologies utilisés


Python


FastAPI


Next.js


React


SQLite



ChromaDB



scikit-learn


Ollama


Qwen2.5

# Tests automatisés

**Backend — pytest**

- défense, blacklist, détection

# Tests automatisés

**Backend — pytest**

- défense, blacklist, détection

**Frontend — Vitest**

- auth (login, 2FA TOTP)

# Tests automatisés

**Backend — pytest**

- défense, blacklist, détection

**Frontend — Vitest**

- auth (login, 2FA TOTP)

Résultat

**Tous les tests passent**

# Démonstration en direct

Génération d'une attaque $\rightarrow$ détection $\rightarrow$ explication $\rightarrow$ validation

# Ce qui fonctionne

- Détection ML en **moins de 50 ms**

# Ce qui fonctionne

- Détection ML en **moins de 50 ms**
- RAG sur **697 techniques** MITRE ATT&CK

# Ce qui fonctionne

- Détection ML en **moins de 50 ms**
- RAG sur **697 techniques** MITRE ATT&CK
- Explication LLM en **30–90 s**

# Ce qui fonctionne

- Détection ML en **moins de 50 ms**
- RAG sur **697 techniques** MITRE ATT&CK
- Explication LLM en **30–90 s**
- Blocage avec **validation humaine**

# Ce qui fonctionne

- Détection ML en **moins de 50 ms**
- RAG sur **697 techniques** MITRE ATT&CK
- Explication LLM en **30–90 s**
- Blocage avec **validation humaine**
- Interface temps réel (SSE)

# Ce qui fonctionne

- Détection ML en **moins de 50 ms**
- RAG sur **697 techniques** MITRE ATT&CK
- Explication LLM en **30–90 s**
- Blocage avec **validation humaine**
- Interface temps réel (SSE)
- Tests automatisés backend + frontend

# Limites & perspectives

**Limites**

- Auth. côté frontend
- LLM lent (30–90 s)

# Limites & perspectives

**Limites**

- Auth. côté frontend
- LLM lent (30–90 s)

**Perspectives**

- Auth. JWT + rôles
- LLM plus rapide
- Déploiement Tchad / ANSICE

# Conclusion

## En résumé

Avec des outils **gratuits et locaux** : détecter, expliquer, aider à décider — **l'humain au centre**.

# Conclusion

**En résumé**

Avec des outils **gratuits et locaux** : détecter, expliquer, aider à décider — **l'humain au centre**.

**Contributions clés**

- ML non supervisé (IF + LOF)
- RAG MITRE ATT&CK local
- LLM 100% hors ligne
- Human-in-the-Loop

Une brique vers une cybersécurité **accessible** au Tchad.

**Merci pour votre attention**

Questions ?